類　　科：冷凍空調工程技師

科　　目：空調工程

考試時間：二小時

※注　　意：不必抄題，作答時請將試題號及答案依照順序寫在試卷上。

空氣之氣體常數為：R=0.287 kJ/kg K

焓值 $h = 1.005\,t + \omega\,(2500 + 1.86\,t)$ kJ/kg dry air

液態水焓值 $h = 4.186t$ kJ/kg

水之飽和壓 $\ln p_g = 19.04 - \dfrac{5333.3}{273.15 + t}$

單位：p_g : kPa;　t : °C,　　ω 為絕對濕度

一、試簡述CFC類冷媒對臭氧層破壞之原理。國際蒙特婁議定書中規定何時禁產CFC類冷媒？我國何時禁產CFC類冷媒？又歐美日等國何時禁產HCFC類冷媒？無臭氧層破壞性之冷媒為何類冷媒？（15分）

二、壓縮機之種類有那些？試列舉並簡述其原理。（20分）

三、試畫一個雙段式溴化鋰—水之吸收式空調系統示意圖，並標明各元件名稱及各工作物質之流向，並簡述其原理。說明吸收式空調系統之性能係數(COP)如何定義。（20分）

四、空氣原為30°C, 105 kPa, 相對濕度80%, 經空調機調節為 15°C, 100 kPa, 相對濕度95%, 試求：（一）空調機之負荷 (kJ/kg dry air)，（二）除濕排水量 (kJ/kg dry air)。

（20分）

五、冷卻水塔之空氣入口溫度 30 °C, 相對濕度 40%, 流量 75 m³/s, 空氣出口溫度40 °C且為飽和。若45 °C水以 100 kg/s 流入冷卻水塔，試求：（一）出口之水溫，（二）水的消耗量 (kg/s)。

（25分）